Virtualisering och molntjänster

Från dedikerade servrar…

- Det var en gång…
  - …en tid då alla körde dedikerade servrar, alltså en fysisk server per tjänst
- Med virtualisering kan vi istället använda en och samma fysiska servrar för flera virtuella servrar. Fördelar:
  - Mindre utrustning, energi, utrymme
  - Enklare prototyper
  - Snabbare provisioning
  - Ökad upptid
  - Förbättrad disaster recovery

Vad kör vi på servrar?

Web Server
Windows OS

Hardware
CPU, Memory, NIC, Disk

Email Server
Windows OS

Hardware
CPU, Memory, NIC, Disk

SQL Server
Windows OS

Hardware
CPU, Memory, NIC, Disk

File Server
Windows OS

Hardware
CPU, Memory, NIC, Disk

DHCP Server
Windows OS

Hardware
CPU, Memory, NIC, Disk

Active Directory (AD) Server
Windows OS

Hardware
CPU, Memory, NIC, Disk

AAA RADIUS Server
Linux OS

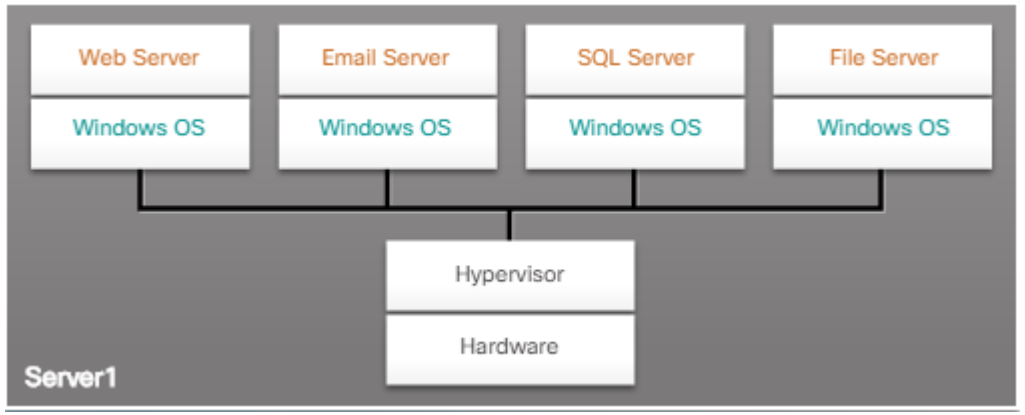
Hardware
CPU, Memory, NIC, Disk

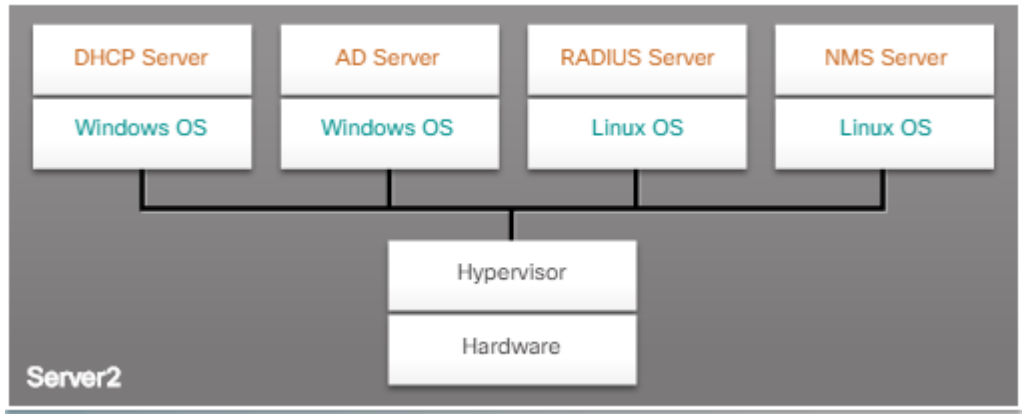
Network Management Server (NMS)
Linux OS

Hardware
CPU, Memory, NIC, Disk

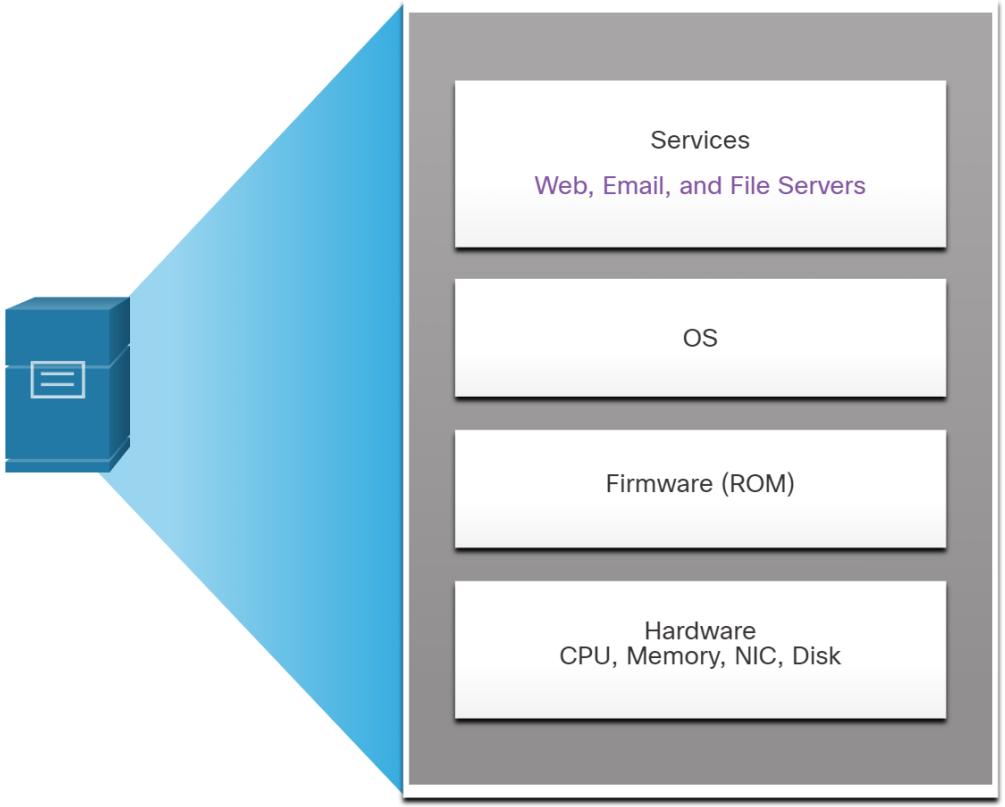
Virtualisering

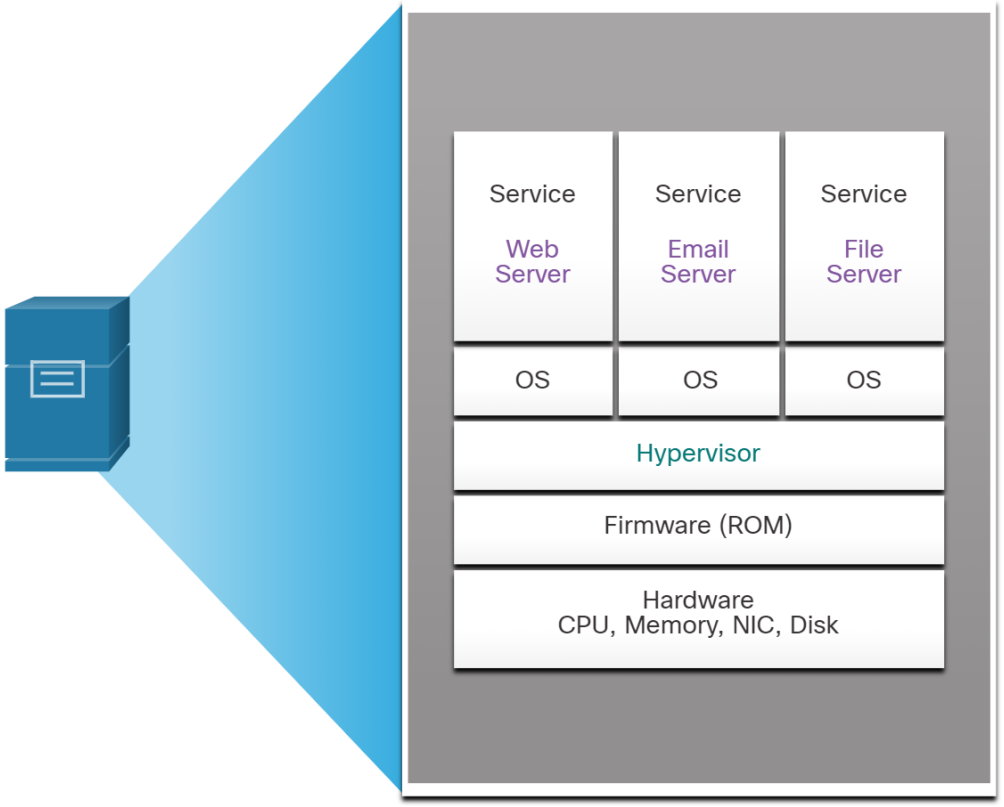
- Vid (server)virtualisering körs en **hypervisor** på den fysiska servern
- På denna skapas virtuella maskiner (VMs) som kör önskat operativsystem, med önskad tjänst
- En VM blir tilldelad virtuellt minne, processorkraft, nätverk, och flera hypervisors kan i sin tur dela på en VM (redundans)



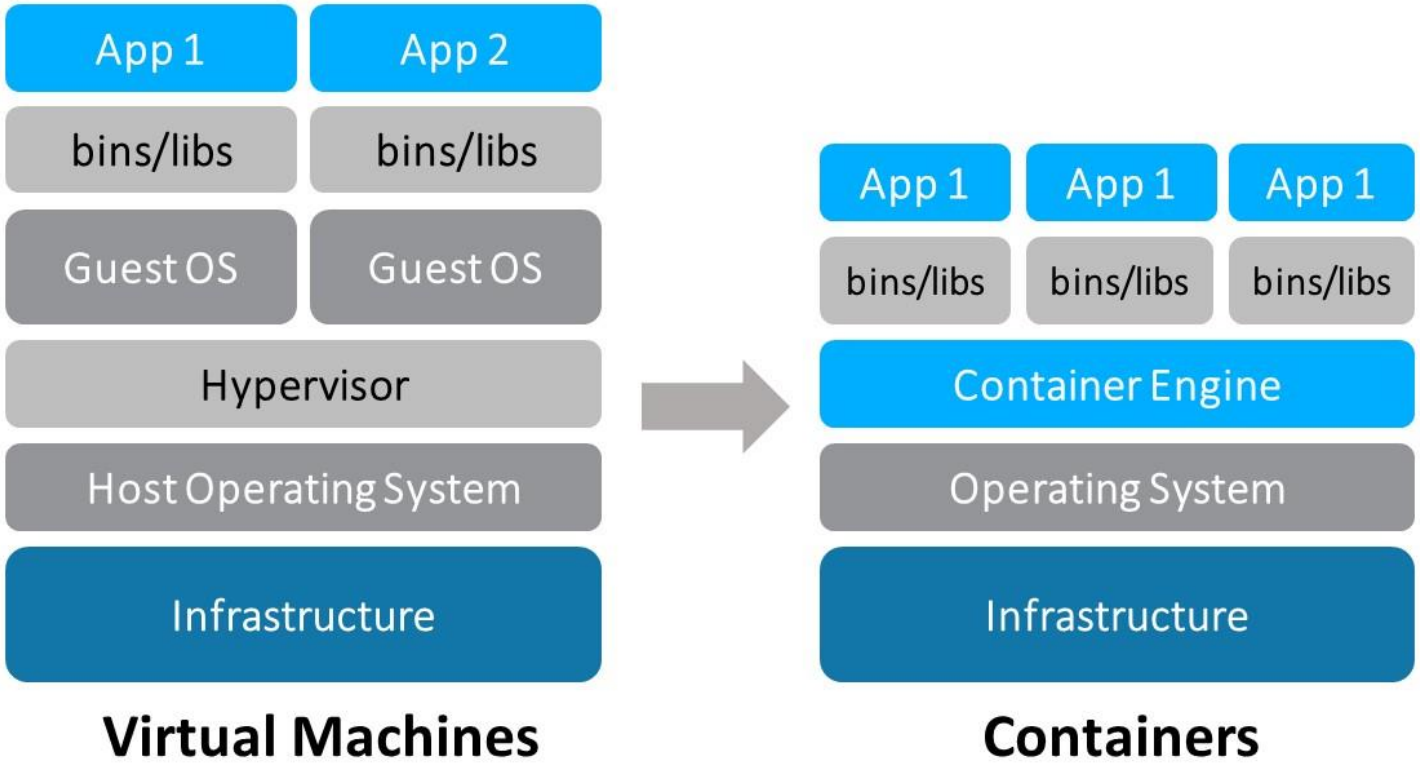


Abstraktionslager



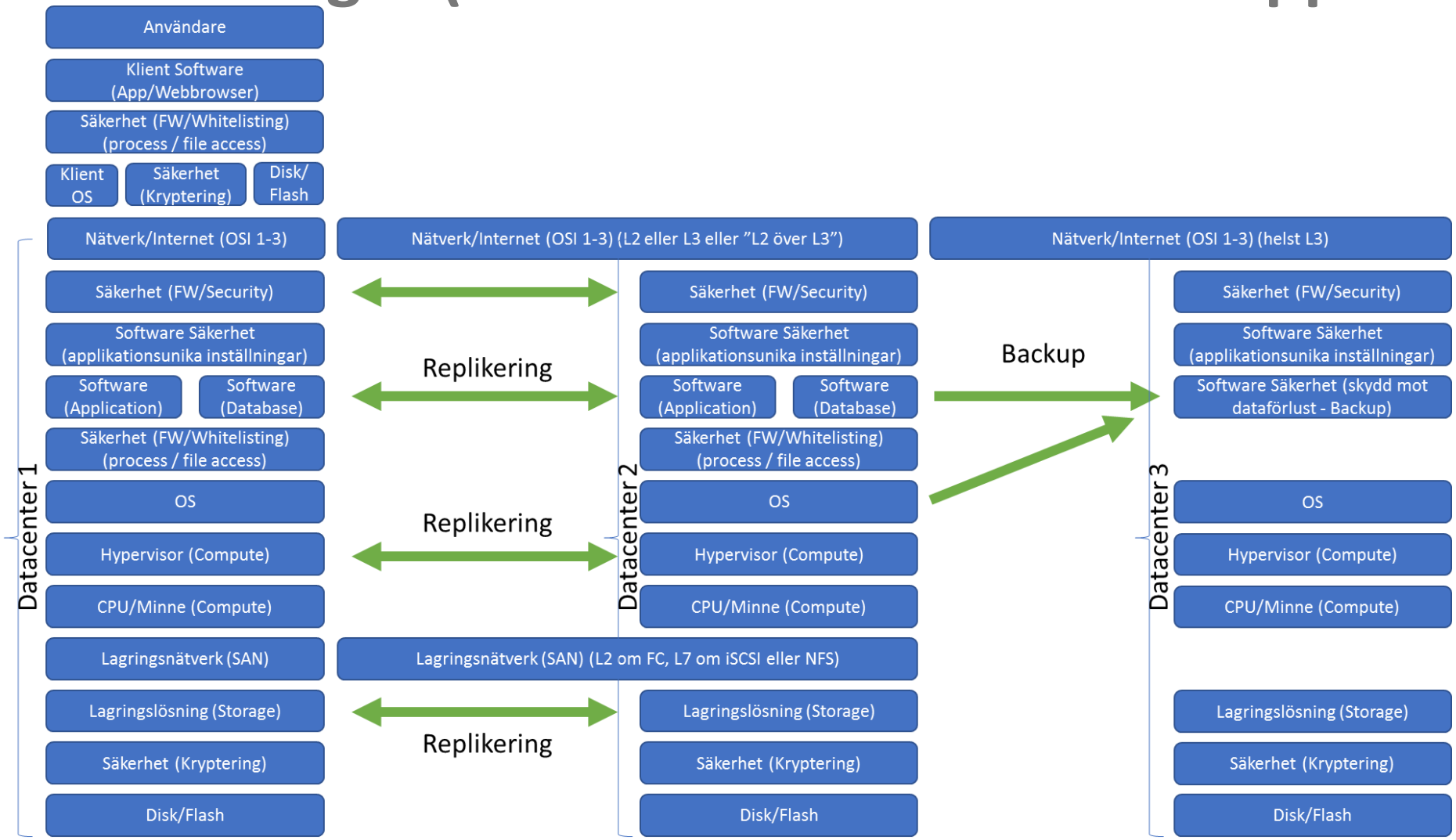


Abstraktionslager – Containers



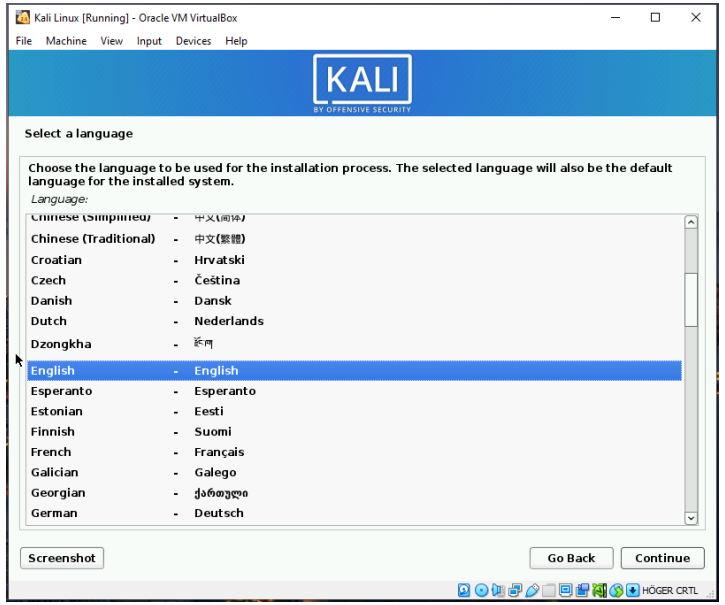
(Källa)

Abstraktionslager (eller: ”OSI-modellen” för applikationer)



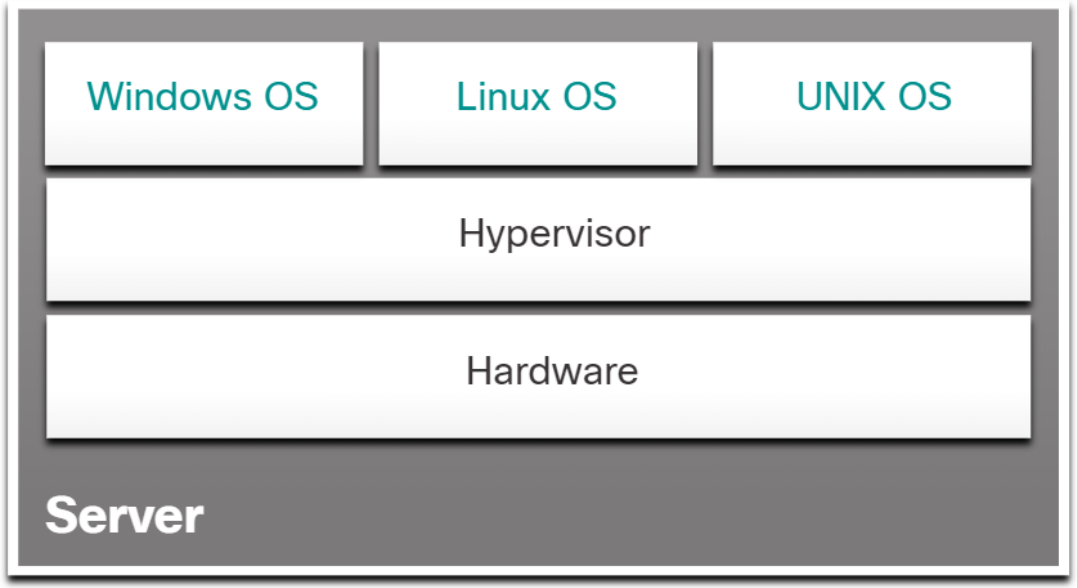
Type 2-hypervisor

- En mjukvara som agerar hypervisor
- Kallas **hosted hypervisor** (eftersom det körs på ett operativsystem)
- Exempel:
  - VMware Workstation
  - Oracle VirtualBox
  - Mac OS X Parallels
- **Livelabb:** Microsoft Hyper-V



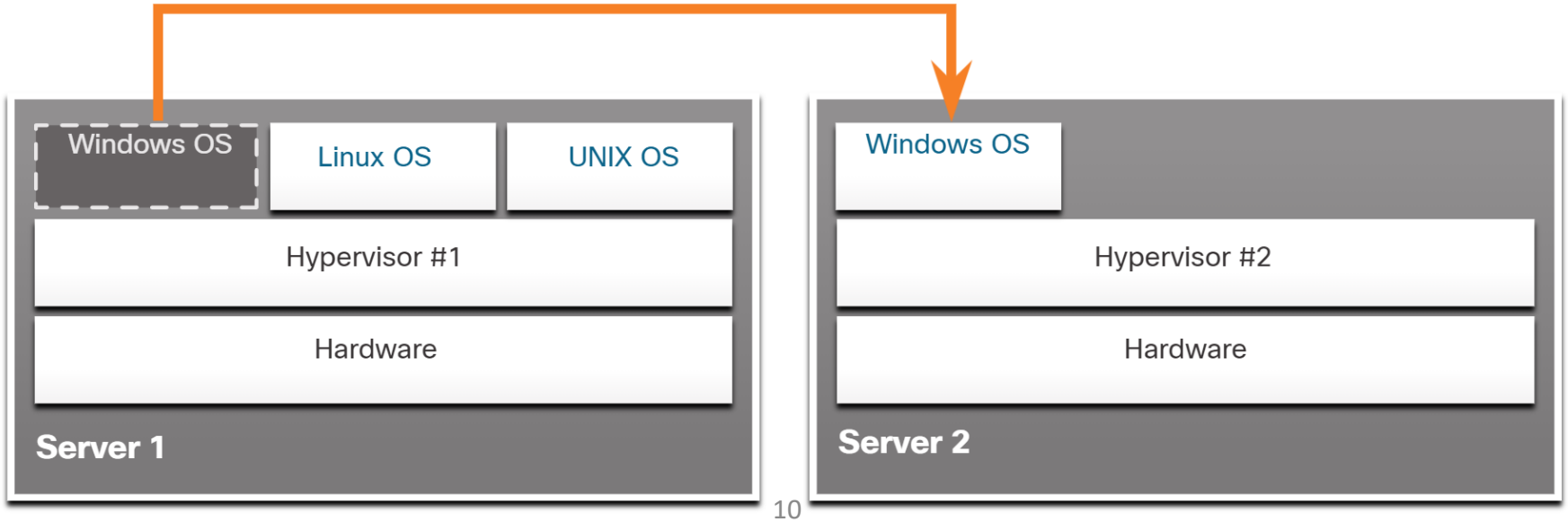
Type 1-hypervisor

- Installeras *”bare metal”*, det vill säga hypervisor direkt på hårdvara
- Körs i datacenter-miljöer och även hos de som driftar molntjänster
- Exempel:
  - VMware ESXi
  - Microsoft Hyper-V (finns även som *type 2*)
  - Citrix XenServer
- **Livelabb:** VMware ESXi



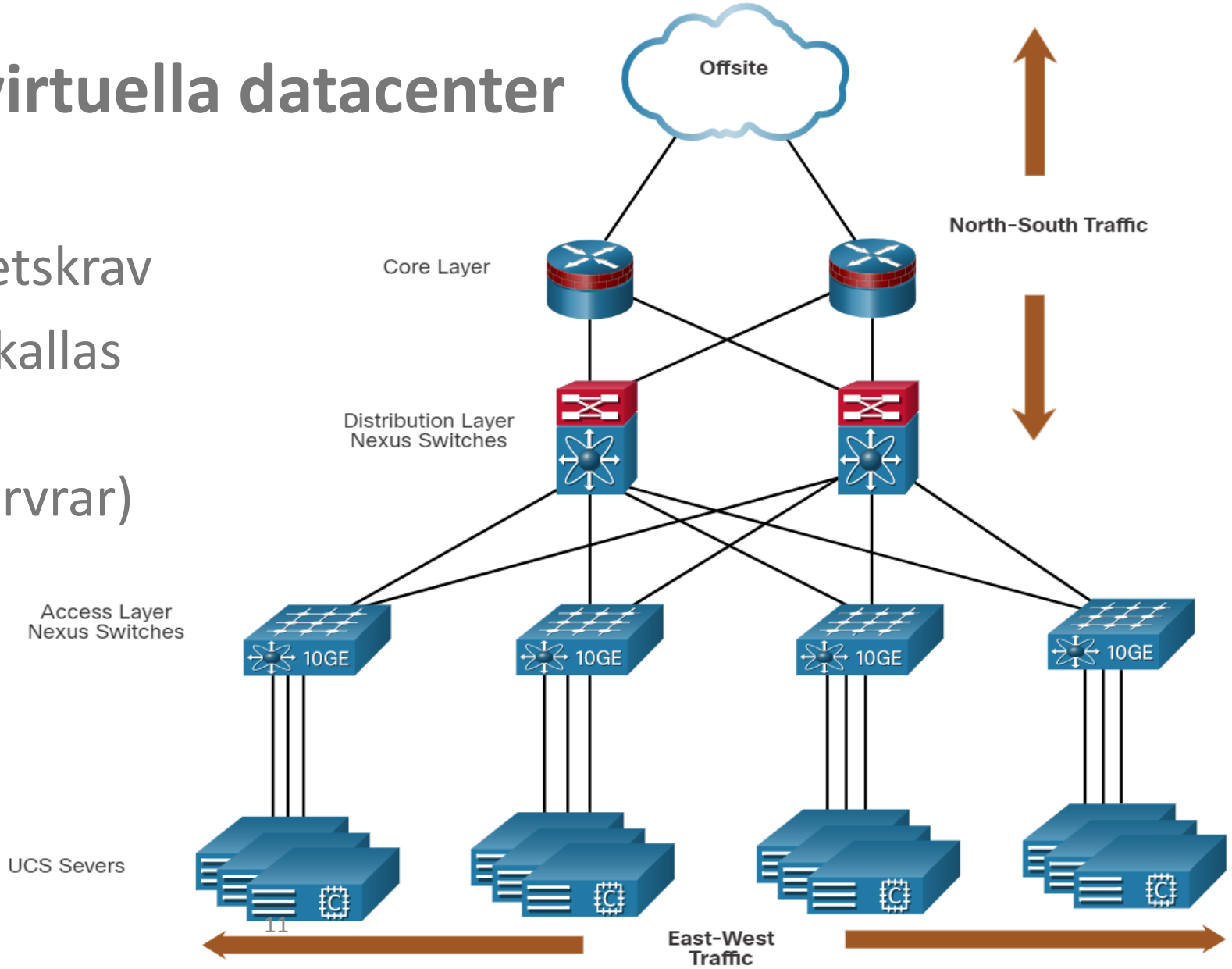
Hantera VM i en virtuell miljö

- Vid användning av Type 1-hypervisors sköter man virtuella maskiner i ett GUI
- I molntjänster är GUI ofta ett webbgränssnitt



Nätverksdesign för virtuella datacenter

- Väldigt höga tillgänglighetskrav
- Den ”klassiska” trafiken kallas **North-South Traffic**
- Trafik mellan klienter (servrar) kallas **East-West Traffic**



Cloud vs. datacenter

- **Datacenter:** Företaget kör en egen datahall med servrar och utrustning
- Nästa steg från ett eget datacenter är att flytta vissa delar till molnet
- **Cloud computing (molntjänster):** Företaget hyr in sig hos t.ex. Amazon AWS eller Microsoft Azure och kör servrar i molnet
- En kombination är vanligast!
- **Livelabb:** Microsoft Azure

Molntjänster (Cloud computing)

- Definition (enligt NIST):
  - **On-demand**, välj själv start och stopp
  - **Nåbart** från vanliga WAN-tjänster, och Internet givetvis
  - **Resurspooler**, d.v.s. pool-hantering av resurser
  - **Elasticitet**, för kunden ska resurserna verka oändliga
  - **Mätbar tjänst**, användning redovisas för fakturering och transparens

NIST 800-145

Fördelen med molntjänster

- Vad kan vi göra med molntjänster:
  - Ge **tillgång till organisationens data var som helst, och när som helst**
  - **Effektiviserar IT-leveransen** genom att man endast prenumerar/köper tjänster som används
  - Minskar eller **eliminierar kraven på utrustning** on-site, samt underhåll
  - Minskar därför **kostnaden för utrustning, energi, och viss personal**
  - Möjlighet att bättre **hantera ökade krav på exempelvis prestanda och datautrymme**
- Nackdelar?

Olika typer av molntjänster

- **Software-as-a-Service (SaaS):** Mjukvara som tjänst, t.ex. mailsystem för ett företag via Outlook (Office 365)
- **Plattform-as-a-Service (PaaS):** Plattform för (främst) mjukvaruutveckling, t.ex. utvecklingsplattformar (IDE) med olika tillägg
- **Infrastructure-as-a-Service (IaaS):** Administören får tillgång till VMs hos en molnprovider
- **IT-as-a-Service (ITaaS):** IT är en tjänst, att leverera ett helhetspaket med tjänster, support, etc. klassas ofta som ITaaS

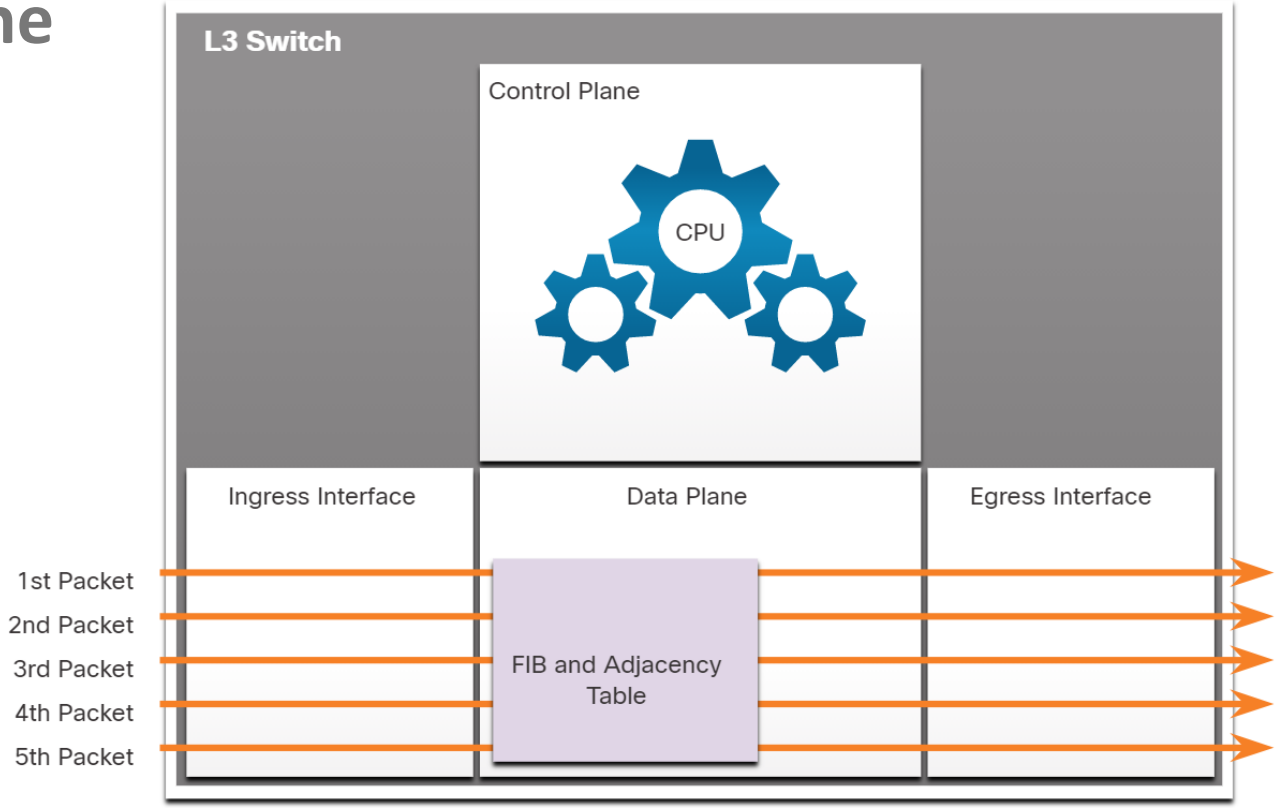
Cloud models

- **Public clouds:** Publika moln som erbjuder tjänster till alla över Internet
- **Private clouds:** Nästan samma sak som ett eget datacenter, men ställer krav på uppfyllnad av definitionen av en molntjänst (enligt NIST)
  - **OpenStack** är en plattform för att bygga privata moln
- **Community clouds:** Ett gemensamt moln för en samling av människor eller organisationer, vanligt inom myndigheter och offentlig verksamhet
- **Hybrid clouds:** Någon typ av blandning av ovanstående, t.ex. en del publik, en del privat. Det vanligaste!

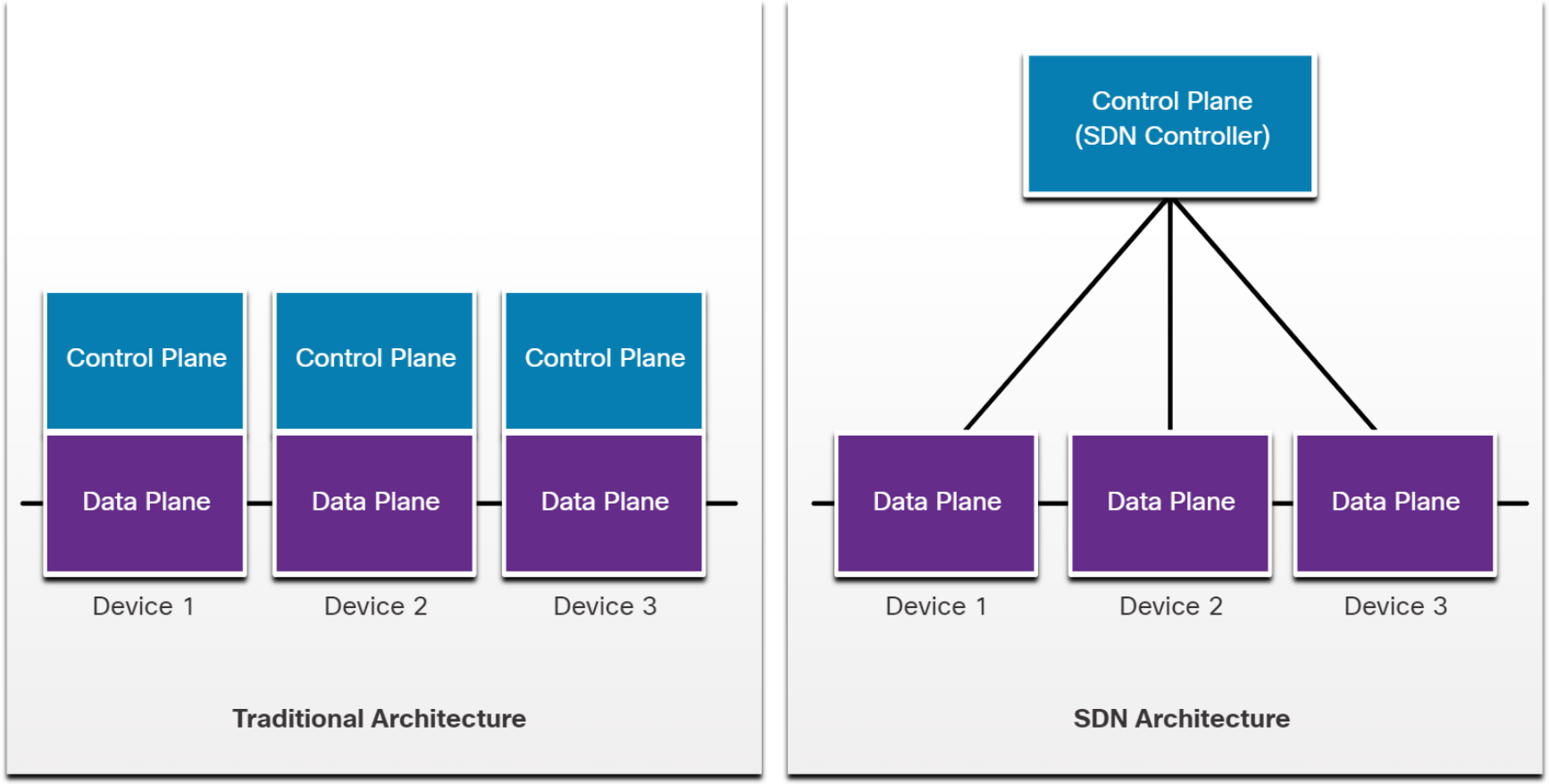
Software-defined networking (SDN)

Klassiskt nätverk

- Indelat i **Data Plane** & **Control plane**
  - **Data plane:**
    - Transporterar data mellan olika portar
    - Funktionen som vi är ute efter
  - **Control plane:**
    - Ser till att tabeller är uppdaterade, t.ex. CAM-tabell, routingtabell, osv.
    - **Protokoll:** STP/OSPF/EIGRP/HSRP
  - **(Management plane):**
    - Delplan till *control plane*
    - All styrtrafik, t.ex. Telnet, SSH, osv.

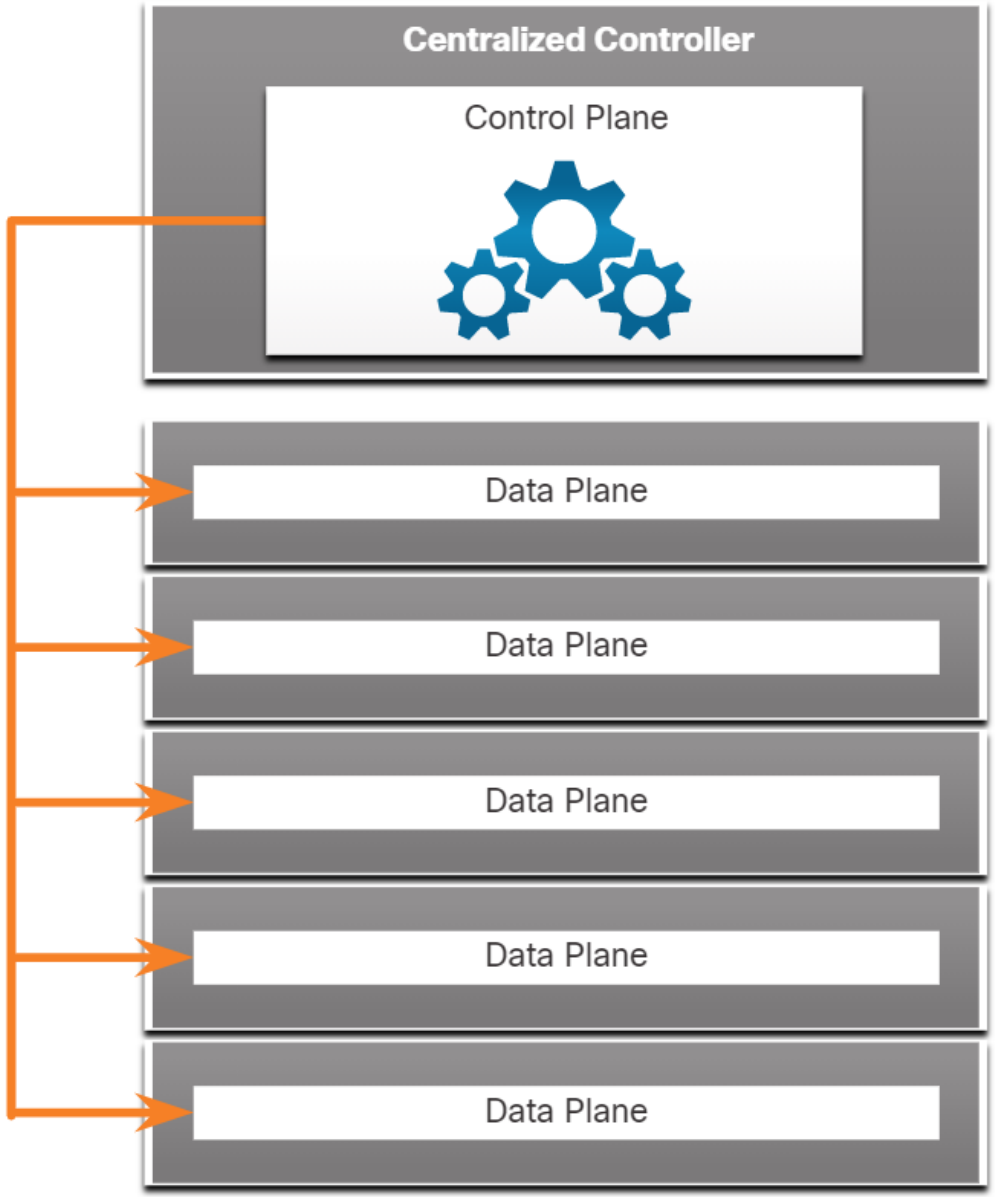


Klassiskt nätverk vs. SDN-nätverk



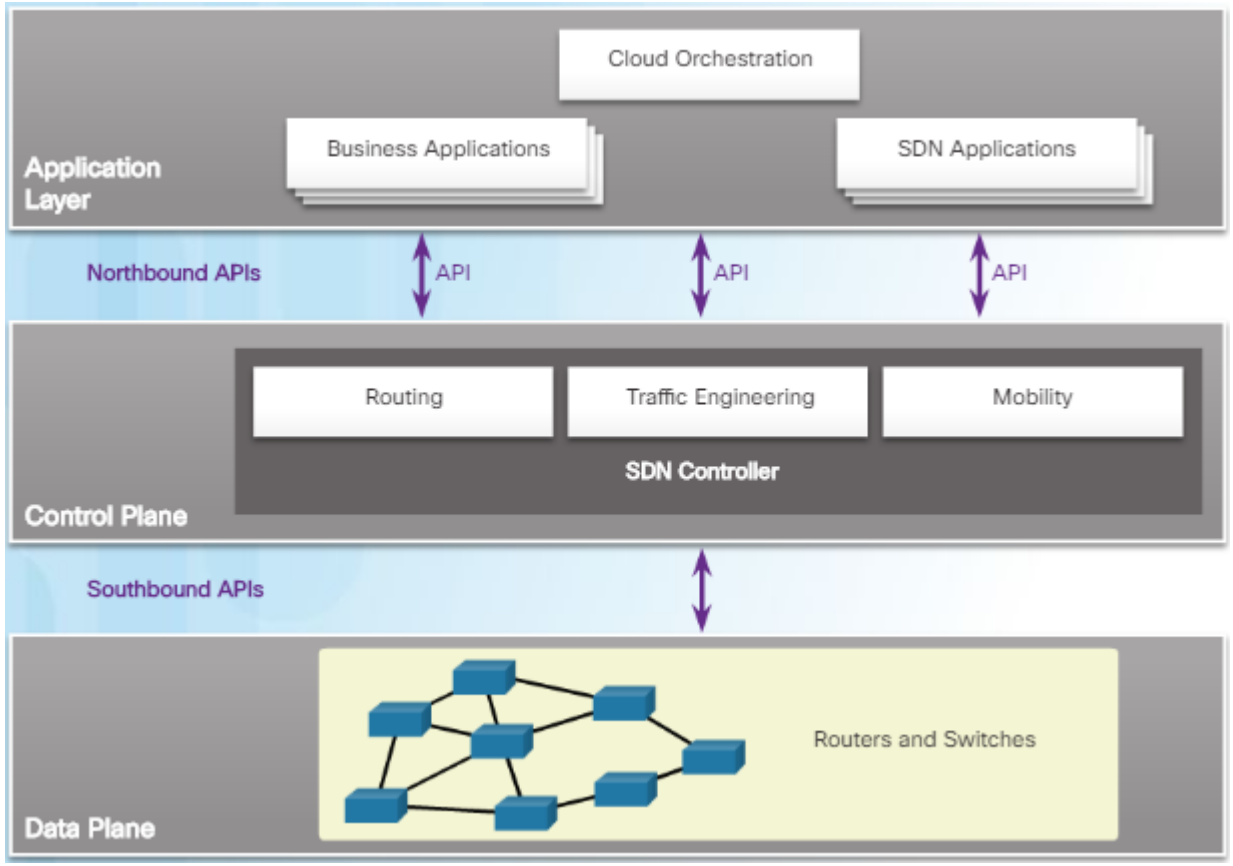
SDN-Controller

- **SDN** centraliserar kontrollplanet med hjälp av en **Controller**, denna sköter:
  - Routingtabell, OSPF
  - ARP
  - STP
  - SSH-åtkomst
  - Övervakning, felsökning, etc.
- **OpenFlow** är en standard/ protokoll för att uppnå detta



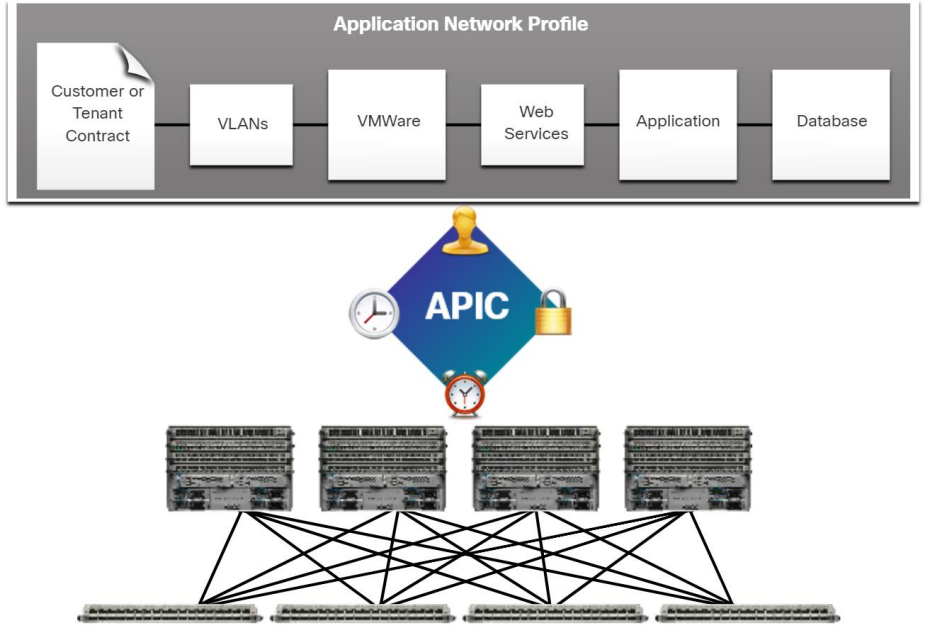
Övergripande arkitektur för SDN

- Inom SDN pratar man om tre lager:
  - Application Layer (ApL)
  - Control Plane (CoP)
  - Data Plane (DaP)
- **Northbound APIs** kommunicerar mellan ApL och CoP
- **Southbound APIs** kommunicerar mellan CoP och DaP

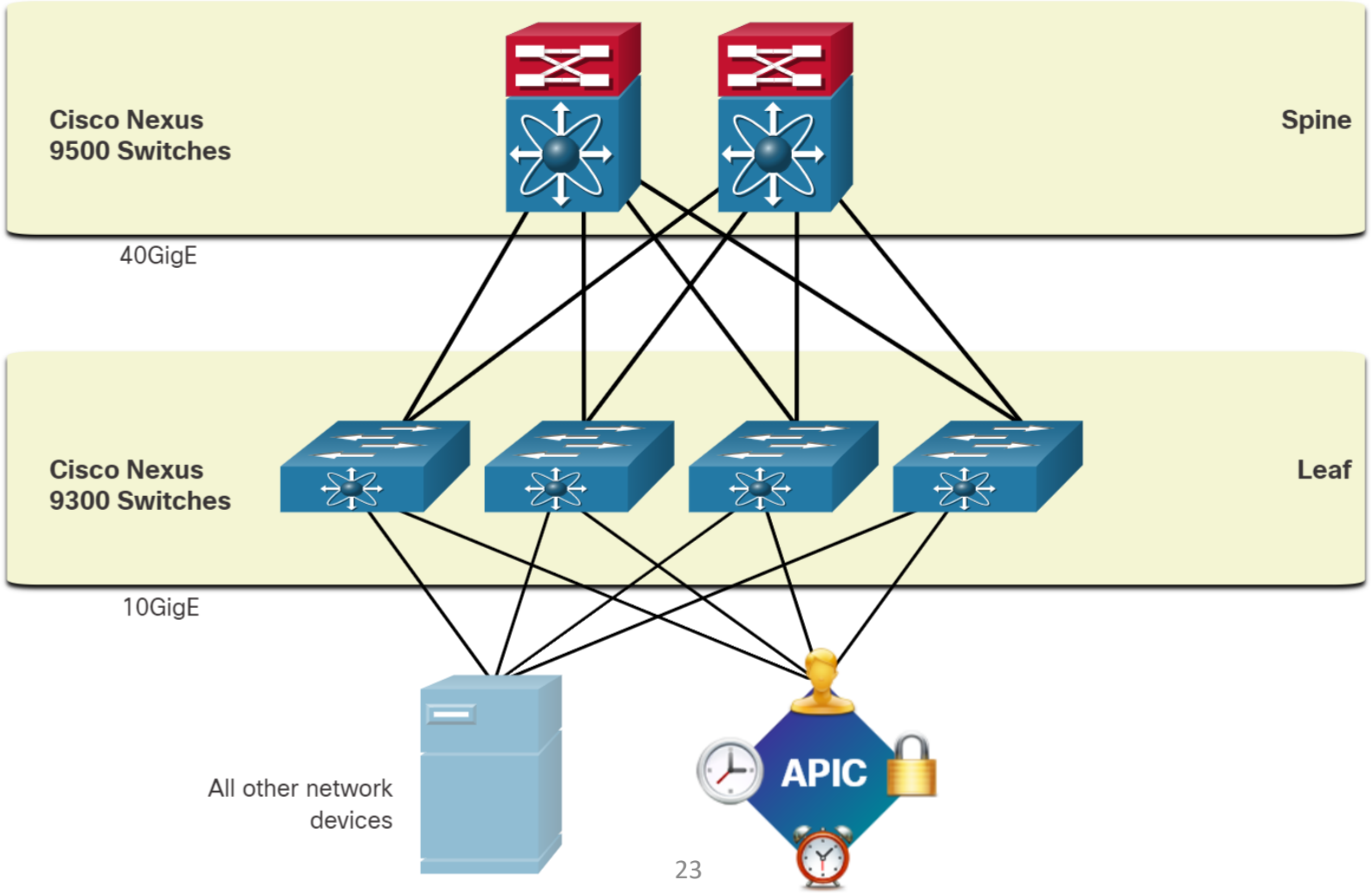


Application Centric Infrastructure (ACI)

- ACI är Ciscos variant av SDN som består av tre komponenter:
  - **Application Policy Infrastructure Controller (APIC)**
  - **Application Network Profile (ANP)** – Kraven på nätverket, och tjänster som ska köras
  - **Cisco Nexus 9000 Series switchar**
- Cisco marknadsför inte ACI som en ren SDN-lösning, istället är det en utveckling av klassisk SDN
  - Istället för att vara kodstyrt, är ACI policystyrt



Nätverksdesign med ACI



Typer av SDN

- **Device-based SDN**
  - Programmerbara enheter, t.ex. Python-libraries för att kommunicera och automatisera konfiguration på enheter, utan någon controller
- **Controller-based SDN**
  - Centraliserad controller med kunskap om hela nätverket, t.ex. OpenDayLight
  - Regler definieras med kod
- **Policy-based SDN**
  - Än enklare än *controller-based* då controllern kan styras med ett enkelt webbgränssnitt där man sätter policies (ingen programmeringskunskap krävs)
  - T.ex. APIC-EM

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering